

Informe de instalación de VirtualBox y Ubuntu 24.04 LTS en Fedora 41

Alumno: Alejo Sarmiento

Curso: 2° A

Materia: Sistemas Operativos

Profesora: Daniela Mercau

Información general

VirtualBox es un software de virtualización de código abierto desarrollado por Oracle Corporation. Permite a los usuarios ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola máquina física, creando entornos virtuales independientes. VirtualBox es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos invitados, incluyendo Windows, Linux, macOS y otros.

En este informe se documenta el proceso de instalación de VirtualBox en Fedora 41, la creación de una máquina virtual y la instalación de Ubuntu 24.04 LTS en dicha máquina virtual. Además, se detallan los problemas encontrados durante el proceso y las soluciones implementadas para resolverlos.

Detalles del entorno utilizado:

- **Sistema operativo anfitrión:** Fedora 41
- **Sistema operativo invitado:** Ubuntu 24.04 LTS
- **Versión de VirtualBox:** 7.2.0
- **Hardware:** Lenovo V15 G2 ITL
 - **Procesador:** Intel Core i5-1135G7
 - **Memoria RAM:** 16 GB DDR4
 - **Disco duro:** SSD 512 GB

Objetivo

Este trabajo tiene como objetivo documentar el proceso de instalación de VirtualBox (en este caso en Fedora 41), la creación de una máquina virtual y la instalación de Ubuntu 24.04 LTS en dicha máquina virtual con el fin de aprender sobre virtualización y la gestión de sistemas operativos en entornos virtuales.

Además, se busca identificar y resolver posibles problemas que puedan surgir durante el proceso de instalación y configuración, proporcionando soluciones detalladas para cada uno de ellos.

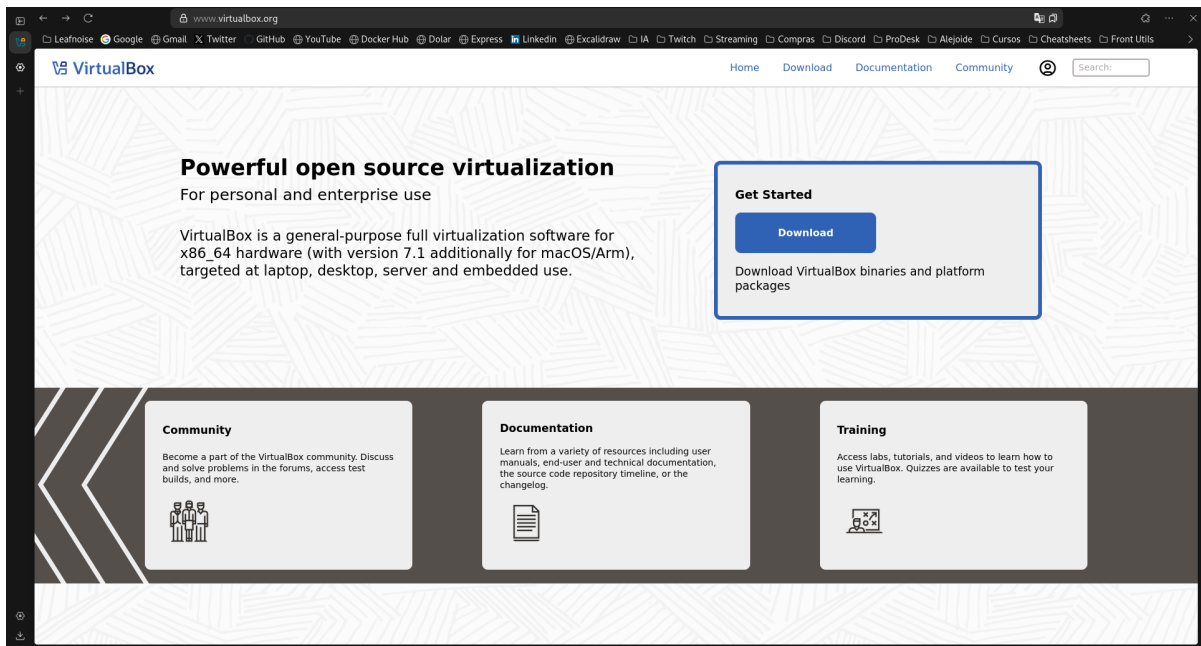
Requerimientos técnicos

Según la [documentación oficial de VirtualBox](#), los requerimientos técnicos para instalar VirtualBox en un sistema Linux son los siguientes:

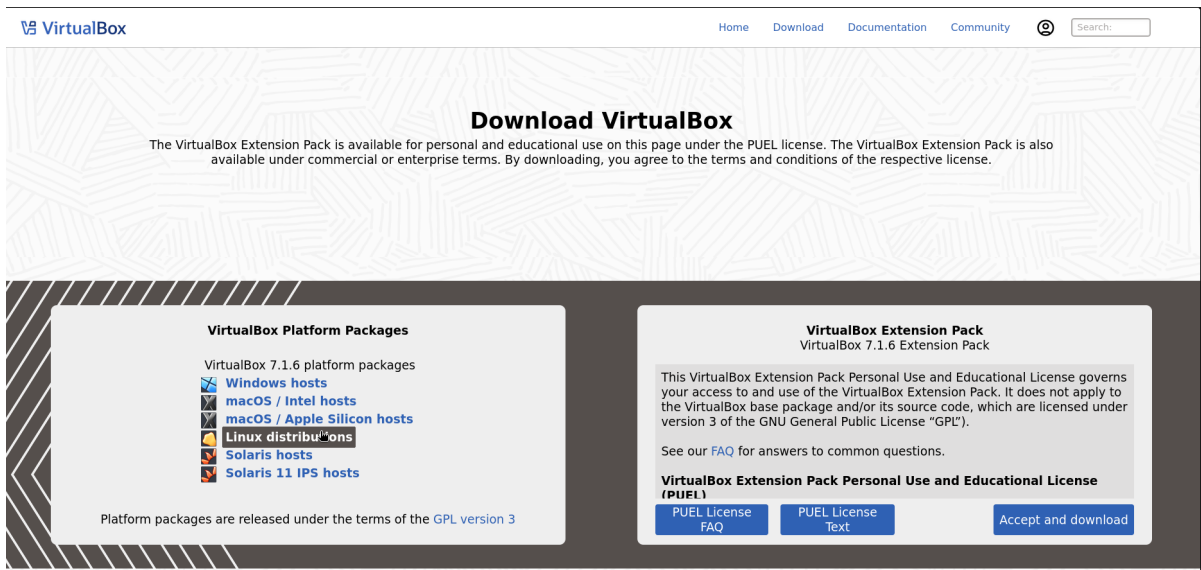
- Conexión a internet para descargar los paquetes necesarios.
- Espacio suficiente en el disco duro para alojar la máquina virtual y el sistema operativo invitado.

Descarga e instalación de VirtualBox en Fedora 41

Se accedió al sitio web de VirtualBox y se descargó el paquete correspondiente a Fedora 41:



En el sitio de descargas se seleccionó “Linux distributions” y se eligió el paquete correspondiente a Fedora 41, que es un archivo .rpm . Se descargó el paquete y se guardó en la carpeta de descargas.



Download VirtualBox for Linux Hosts

Note: The package architecture has to match the Linux kernel architecture, that is, if you are running a 64-bit kernel, install the appropriate AMD64 package (it does not matter if you have an Intel or an AMD CPU). Mixed installations (e.g. Debian/Lenny ships an AMD64 kernel with 32-bit packages) are not supported. To install VirtualBox anyway you need to setup a 64-bit chroot environment.

The VirtualBox base package binaries are released under the terms of the [GPL version 3](#).

Please choose the appropriate package for your Linux distribution.

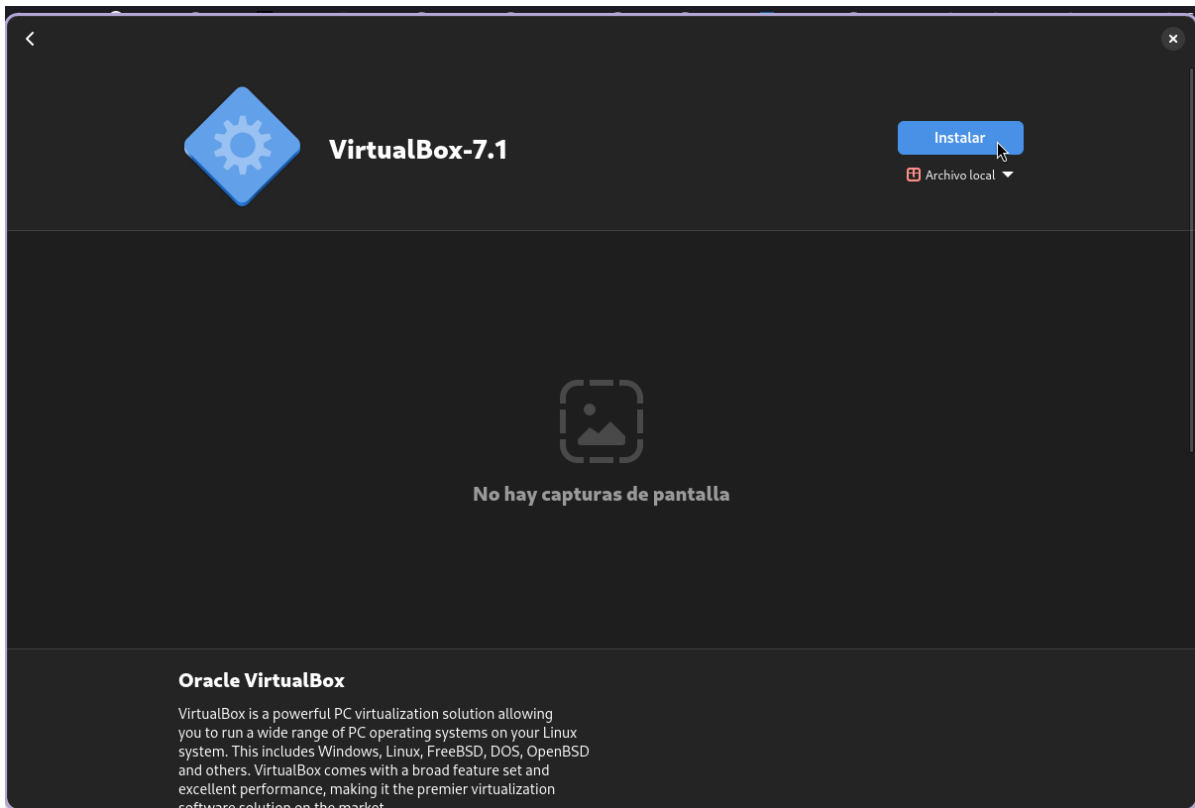
VirtualBox 7.1.6 for Linux

- [Oracle Linux 9 / Red Hat Enterprise Linux 9](#)
- [Oracle Linux 8 / Red Hat Enterprise Linux 8](#)
- [Ubuntu 24.10](#)
- [Ubuntu 24.04](#)
- [Ubuntu 22.04](#)
- [Ubuntu 20.04](#)
- [Debian 12](#)
- [Debian 11](#)
- [openSUSE 15.3 / 15.4 / 15.5 / 15.6](#)
- [Fedora 40 / 41](#)
- [Fedora 39 / 37 / 38 / 39](#)
- [All distributions](#) (built on EL7 and therefore not requiring recent system libraries)

You might want to compare the checksums to verify the integrity of downloaded packages. *The SHA256 checksums should be favored as the MD5 algorithm must be treated as insecure!*

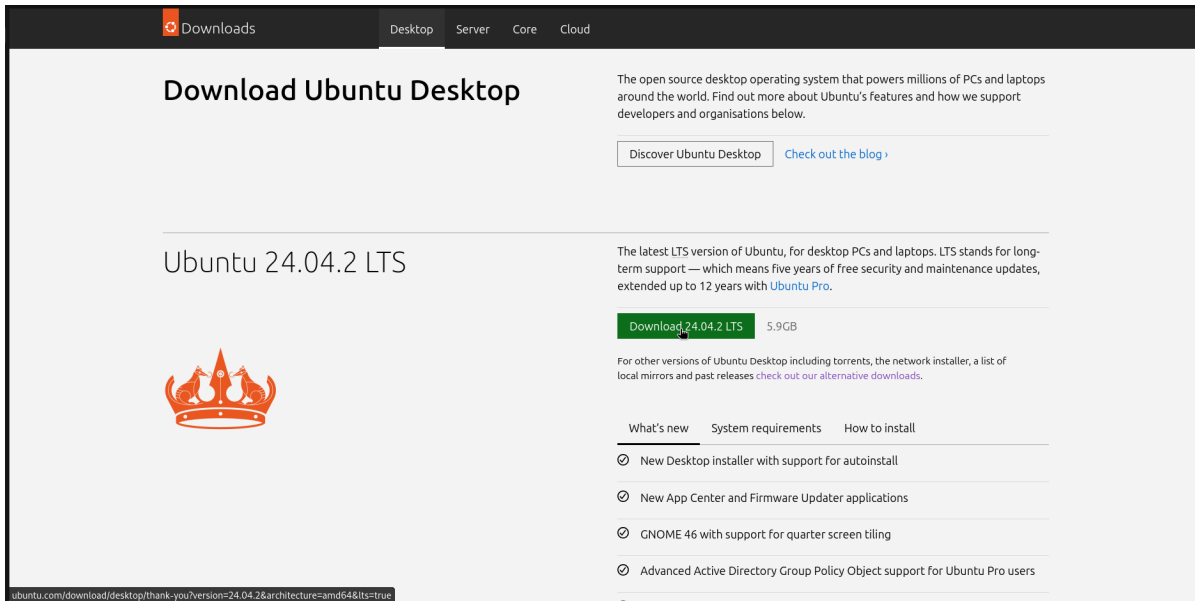
[SHA256 checksums](#) [MD5 checksums](#)

Luego de descargar el paquete, se procedió abrirlo con la aplicación de software de Fedora e instalarlo:

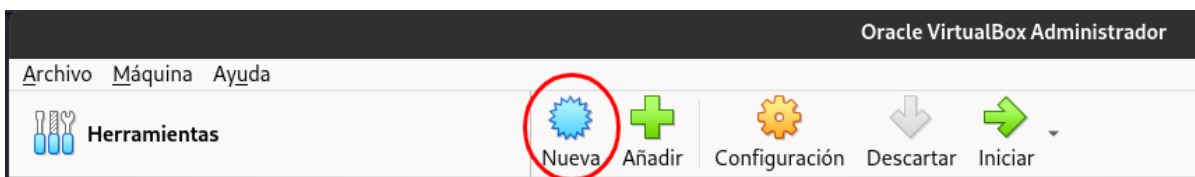


Descarga de la imagen ISO de Ubuntu 24.04 LTS y creación de la máquina virtual

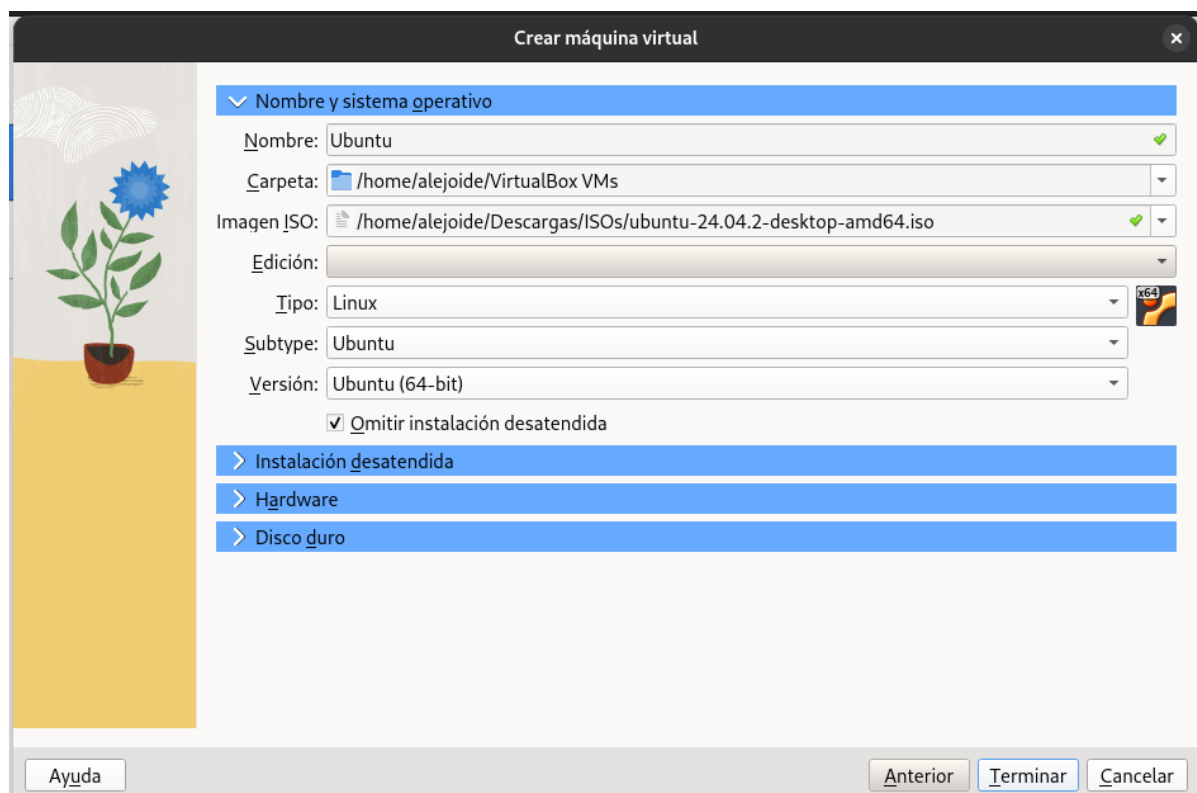
Posteriormente, se procedió descargar la imagen ISO de Ubuntu 24.04 LTS desde el sitio web oficial de Ubuntu:



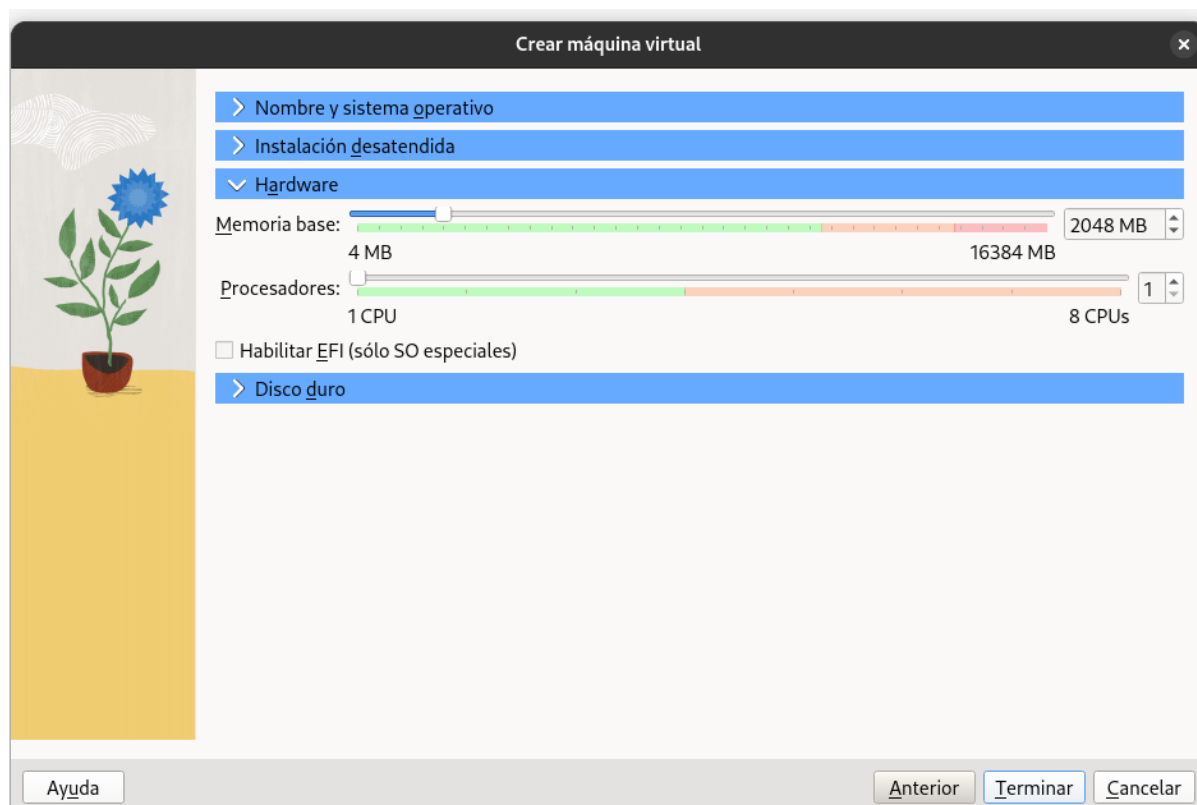
Luego de descargar la imagen ISO, se procedió a crear una nueva máquina virtual en VirtualBox.



Se comenzó seleccionando la imagen ISO de Ubuntu 24.04 LTS que se descargó previamente, se establecieron los parámetros básicos solicitados en la primer sección de configuración de la máquina virtual y se habilitó la opción de “Omitir la instalación desatendida” por cuestiones de preferencia personal.

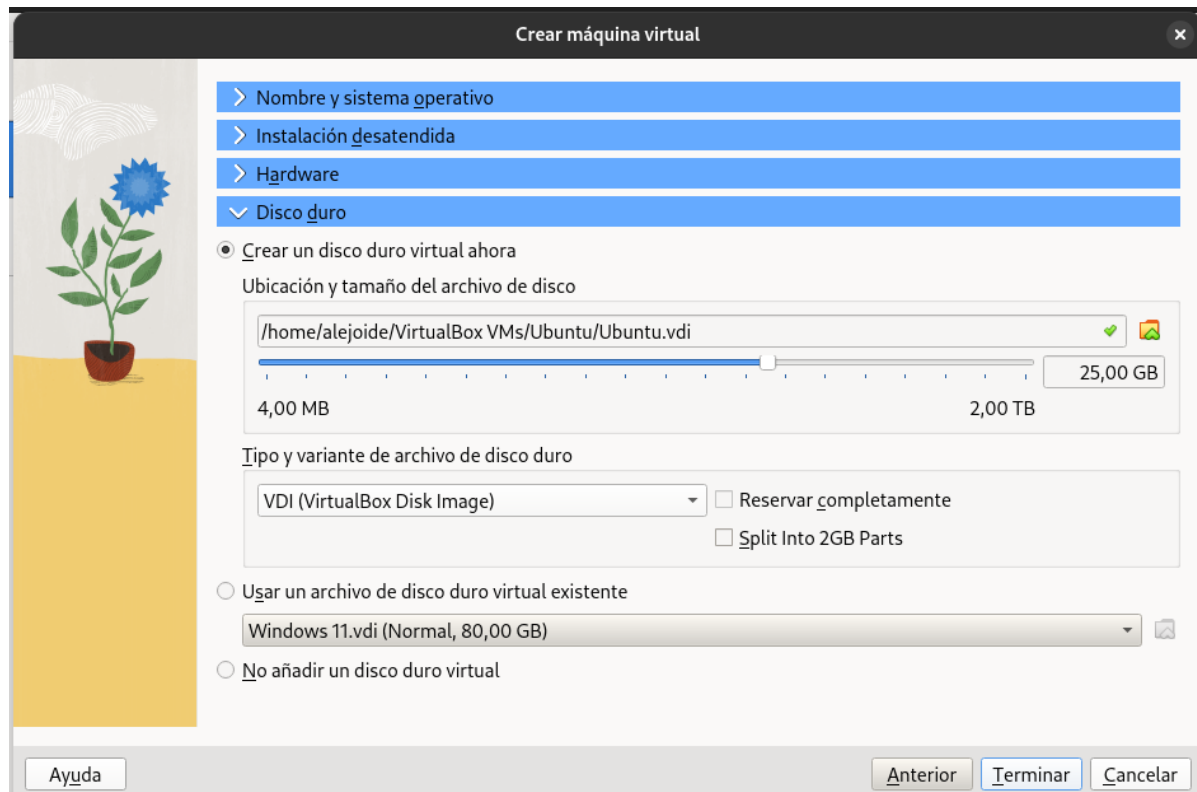


En el apartado “Hardware” se estableció la cantidad de memoria RAM y los recursos de CPU que se le asignarían a la máquina virtual. En este caso, se asignó 4 GB de RAM y 2 núcleo de CPU.



En cuanto al disco duro, se seleccionó la opción de crear un disco duro virtual nuevo y se eligió el formato VDI (VirtualBox Disk Image). Se asignó un tamaño de 25 GB al disco duro virtual y se seleccionó la opción de

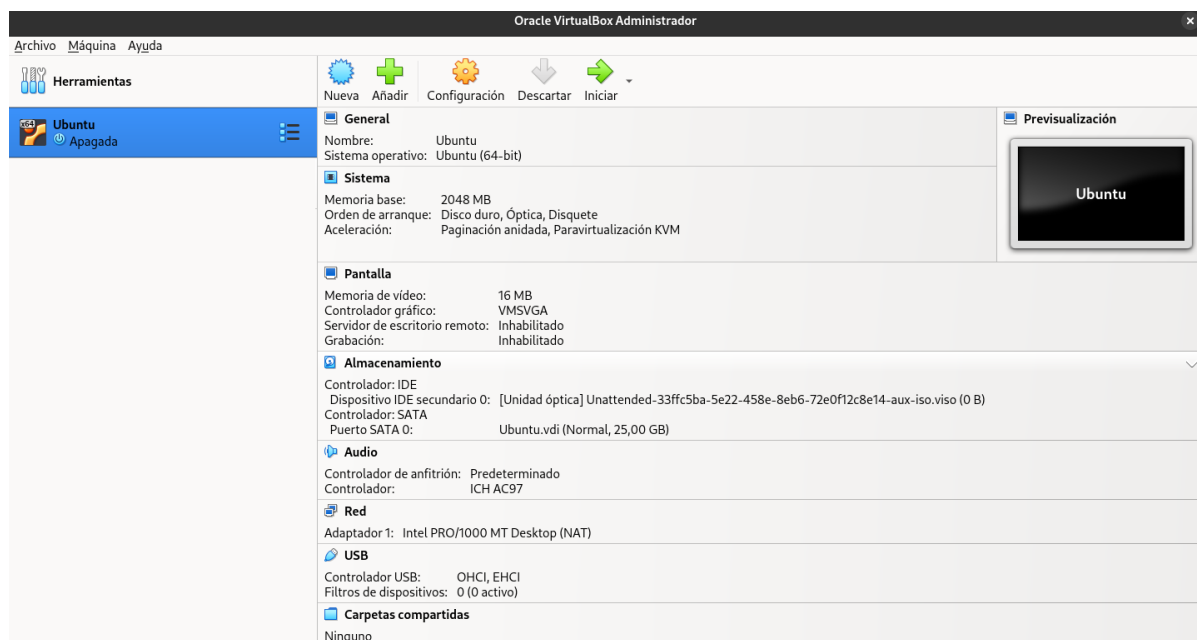
“Almacenamiento dinámico”.



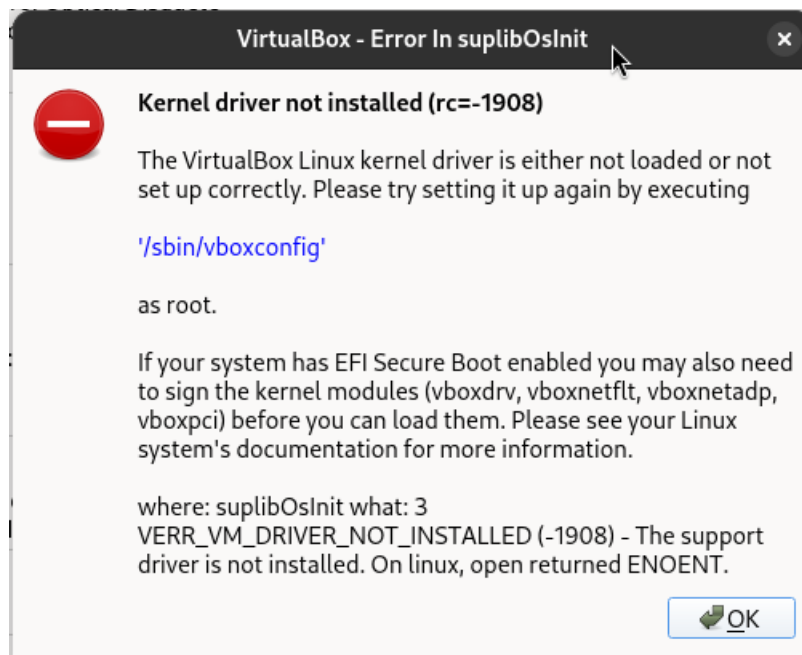
Al finalizar el setup, se observa que la máquina virtual está disponible para ser iniciada.

Solución de problemas al iniciar la máquina virtual

Primer error: Módulos del kernel no compilados



Al iniciarla por primera vez, se obtiene el siguiente error:



Ejecutando el comando sugerido, se observa el siguiente resultado:

```
$ sudo /sbin/vboxconfig

vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the gcc make perl packages from your distribution.
Please install the Linux kernel "header" files matching the current kernel
for adding new hardware support to the system.
The distribution packages containing the headers are probably:
    kernel-devel kernel-devel-6.13.6-200.fc41.x86_64
This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the gcc make perl packages from your distribution.
Please install the Linux kernel "header" files matching the current kernel
for adding new hardware support to the system.
The distribution packages containing the headers are probably:
    kernel-devel kernel-devel-6.13.6-200.fc41.x86_64

There were problems setting up VirtualBox. To re-start the set-up process, run
/sbin/vboxconfig
as root. If your system is using EFI Secure Boot you may need to sign the
kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load
them. Please see your Linux system's documentation for more information.
```

Lo que sugiere que se deben instalar los paquetes `gcc`, `make`, `perl` y los headers del kernel actual. Para ello, se ejecutó el siguiente comando:

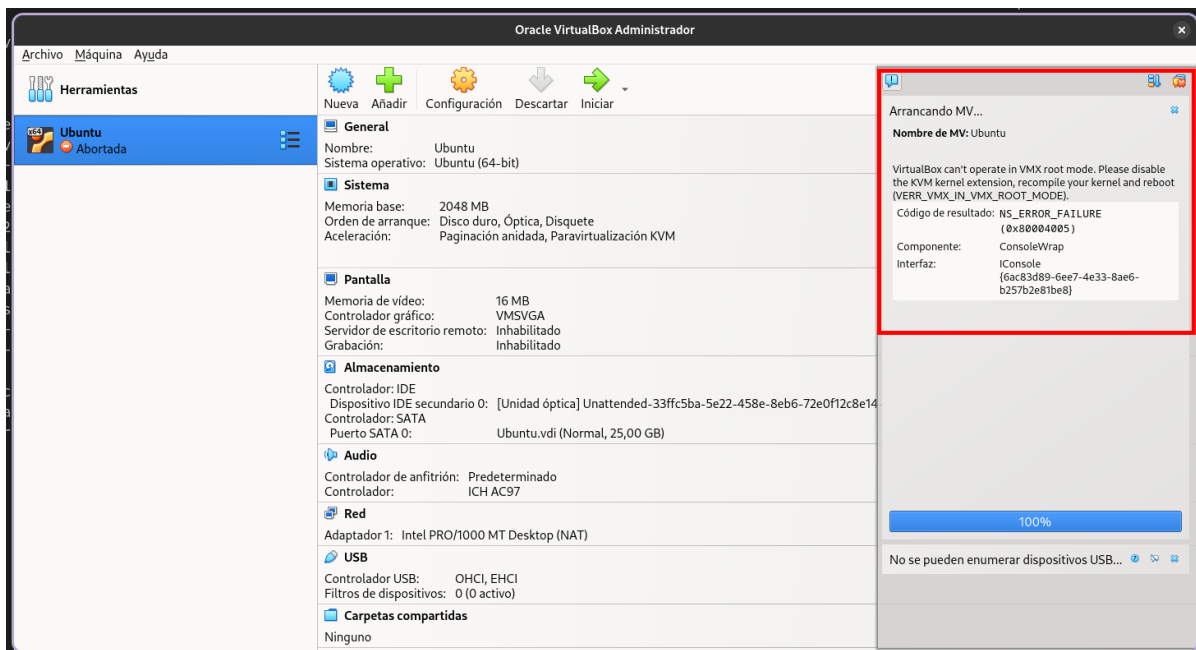
```
sudo dnf install gcc make perl kernel-devel
```

Luego de instalar los paquetes, se ejecutó nuevamente el comando `/sbin/vboxconfig` y se obtuvo el siguiente resultado el cual indica que la compilación de los módulos del kernel fue exitosa:

```
$ sudo /sbin/vboxconfig
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
```

Segundo error: KVM kernel extension

Ya con los módulos del kernel compilados, se procedió a iniciar la máquina virtual nuevamente. Sin embargo, se obtuvo el siguiente error:



VirtualBox can't operate in VMX root mode. Please disable the KVM kernel extension, recompile your kernel and reboot (VERR_VMX_IN_VMX_ROOT_MODE).

Según lo que dice el error, se debe deshabilitar la extensión del kernel KVM. Luego de indagar en el foro de VirtualBox, se encontró que el error se pueden listar los módulos del kernel cargados con el siguiente comando:

```
lsmod | grep kvm
```

Gracias a este comando, se logró identificar el módulo que se debe deshabilitar: `kvm_intel`.

Para deshabilitar el módulo, se debe ejecutar el siguiente comando:

```
sudo modprobe -r kvm_intel
```

Luego de ejecutar el comando, se procedió a iniciar nuevamente la máquina virtual y se pudo iniciar sin problemas.

Fuente <https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=50517>

Tercer error: Reparación del error de KVM

Luego de probar en otra ocasión habiendo reinado la máquina, el error apareció nuevamente, se corrigió usando el mismo comando anteriormente mencionado.

Buscando a través de internet, parece que se puede deshabilitar el módulo de forma permanente, para ello se debe crear un archivo en `/etc/modprobe.d/` con extensión `.conf` y agregar la siguiente línea:


```
blacklist kvm_intel
```

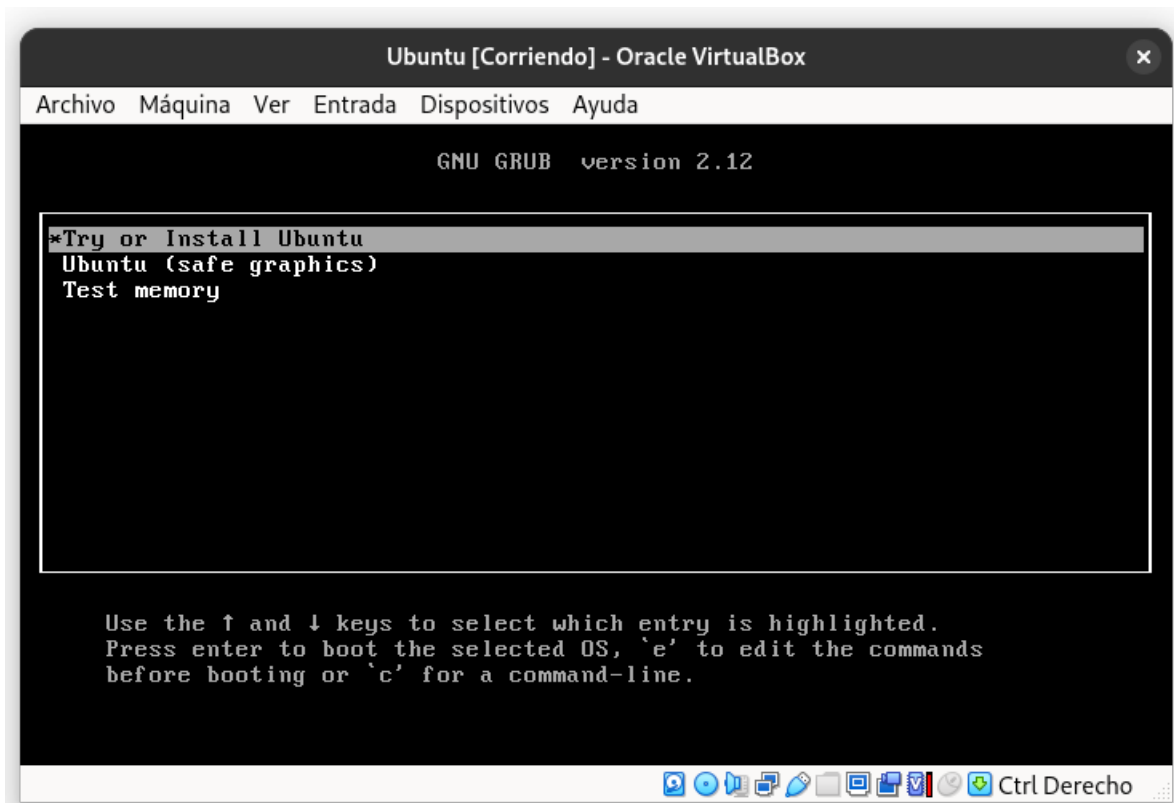
Luego de crear el archivo, se debe reiniciar la máquina para que los cambios tengan efecto.

Fuente: <https://unix.stackexchange.com/questions/366609/how-do-i-disable-a-kernel-module-persistently>

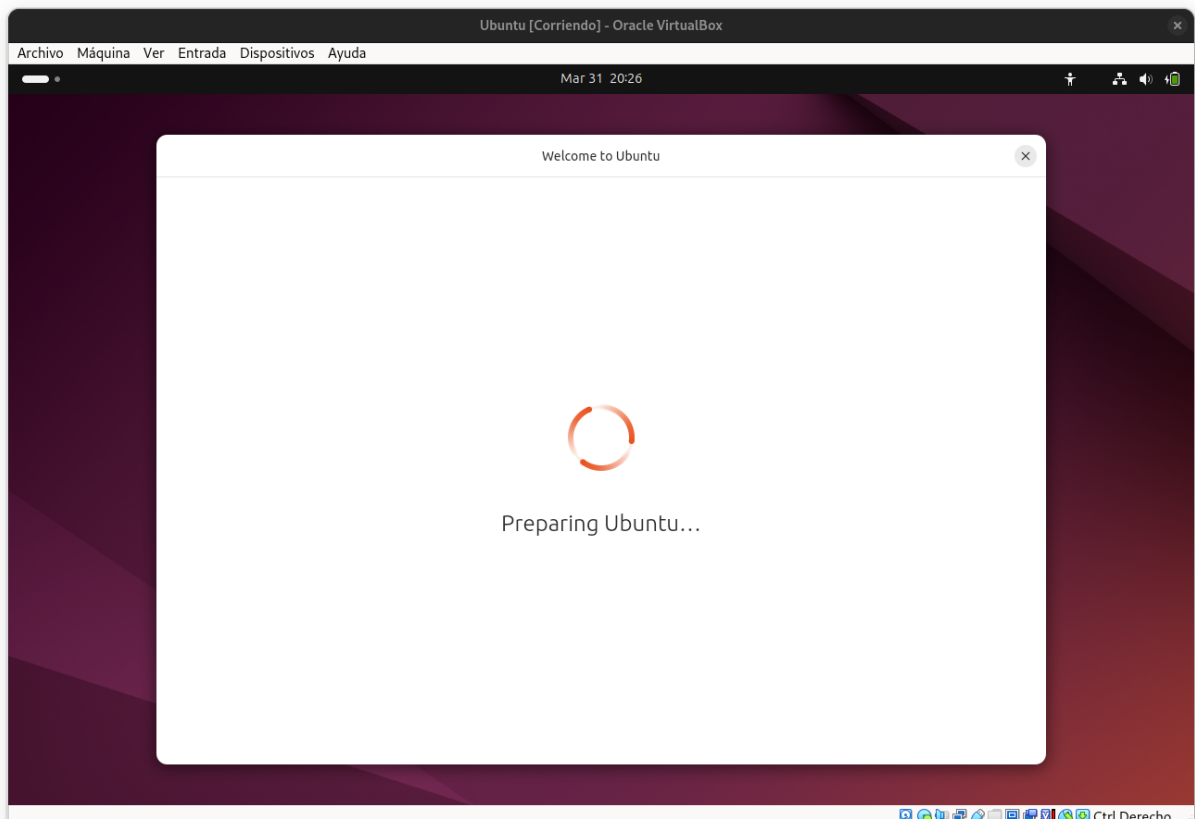
Luego de reiniciar la máquina, se pudo iniciar la máquina virtual sin problemas.

Instalación de Ubuntu 24.04 LTS

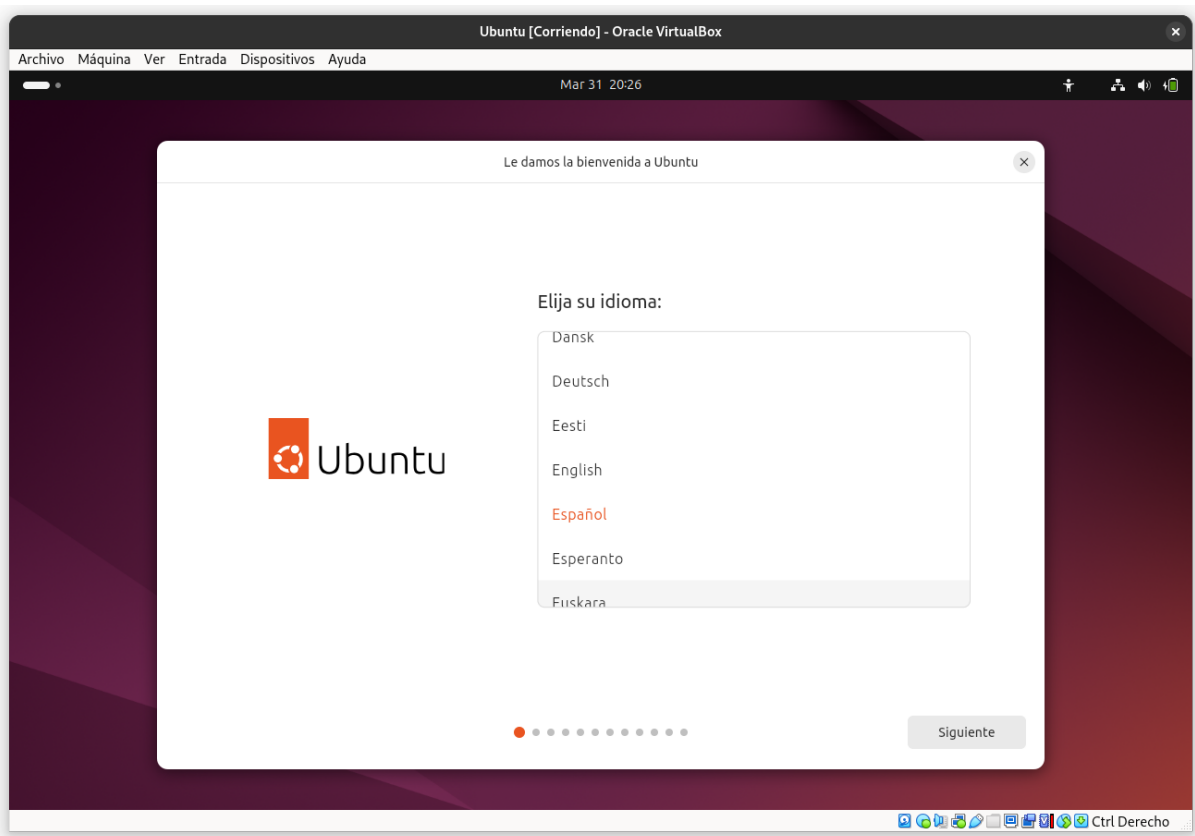
Se procede con la instalación de Ubuntu ya en la máquina virtual:



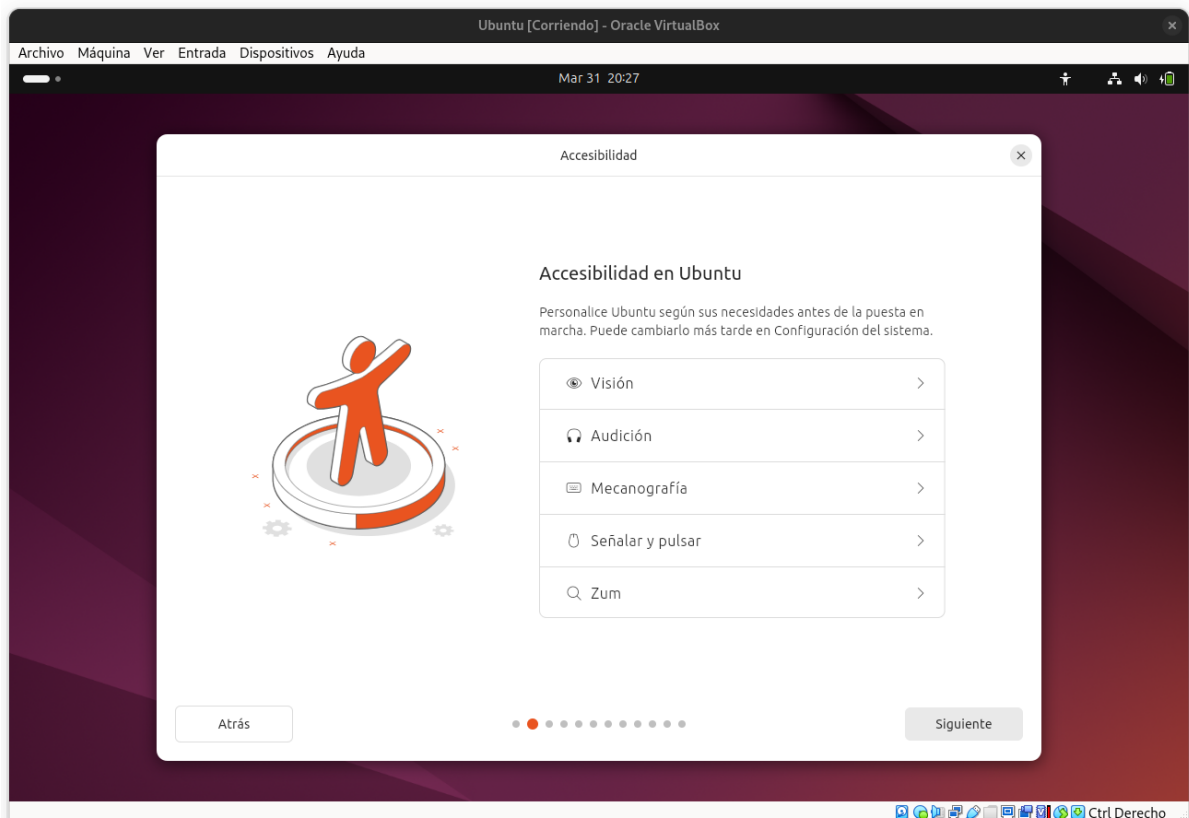
Pantalla de GRUB. Seleccionamos Try or install Ubuntu.



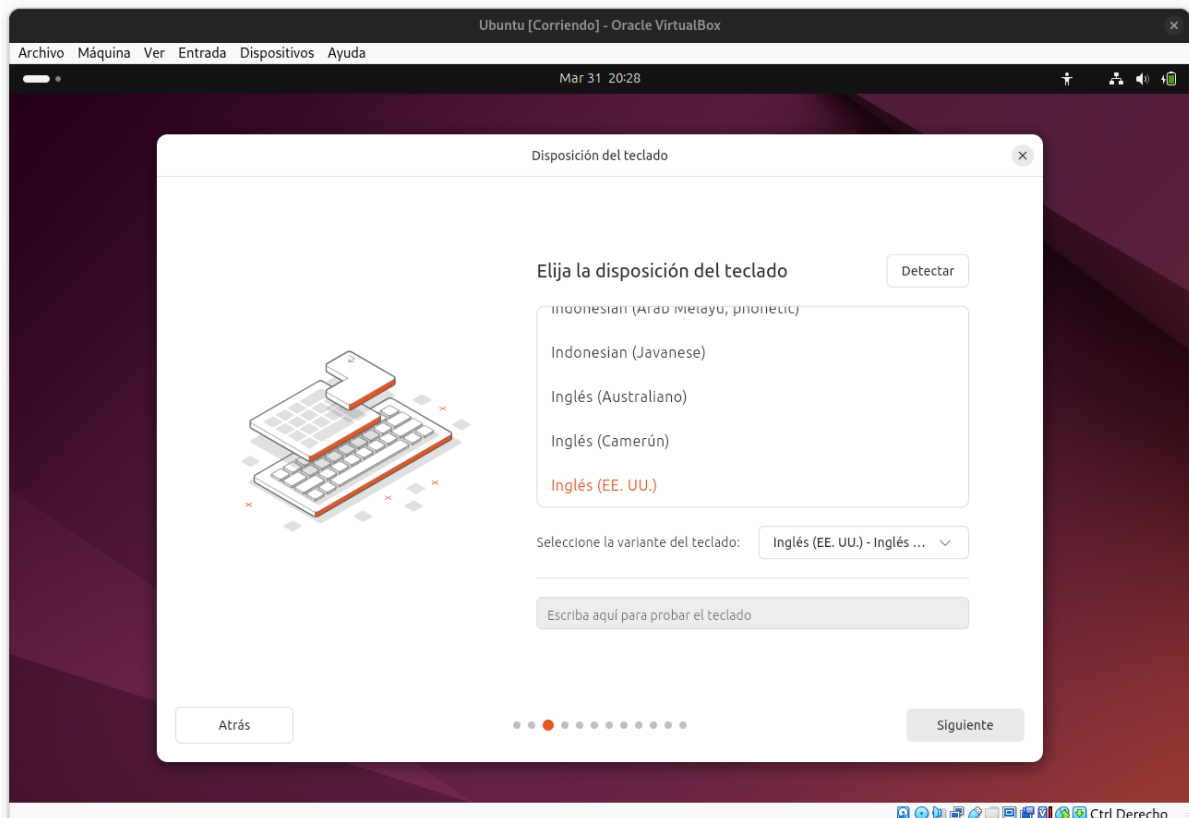
Pantalla de preparación del instalador.



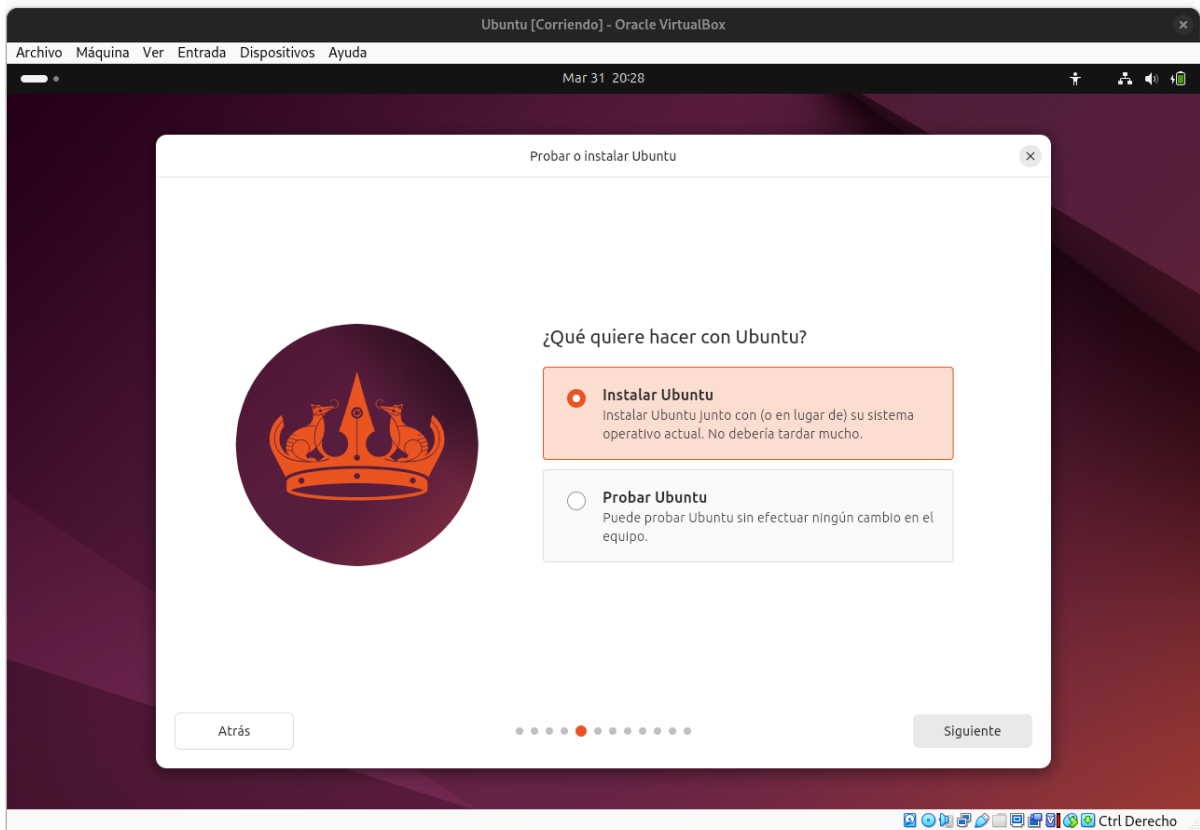
Pantalla de selección de idioma. Seleccionamos "Español".



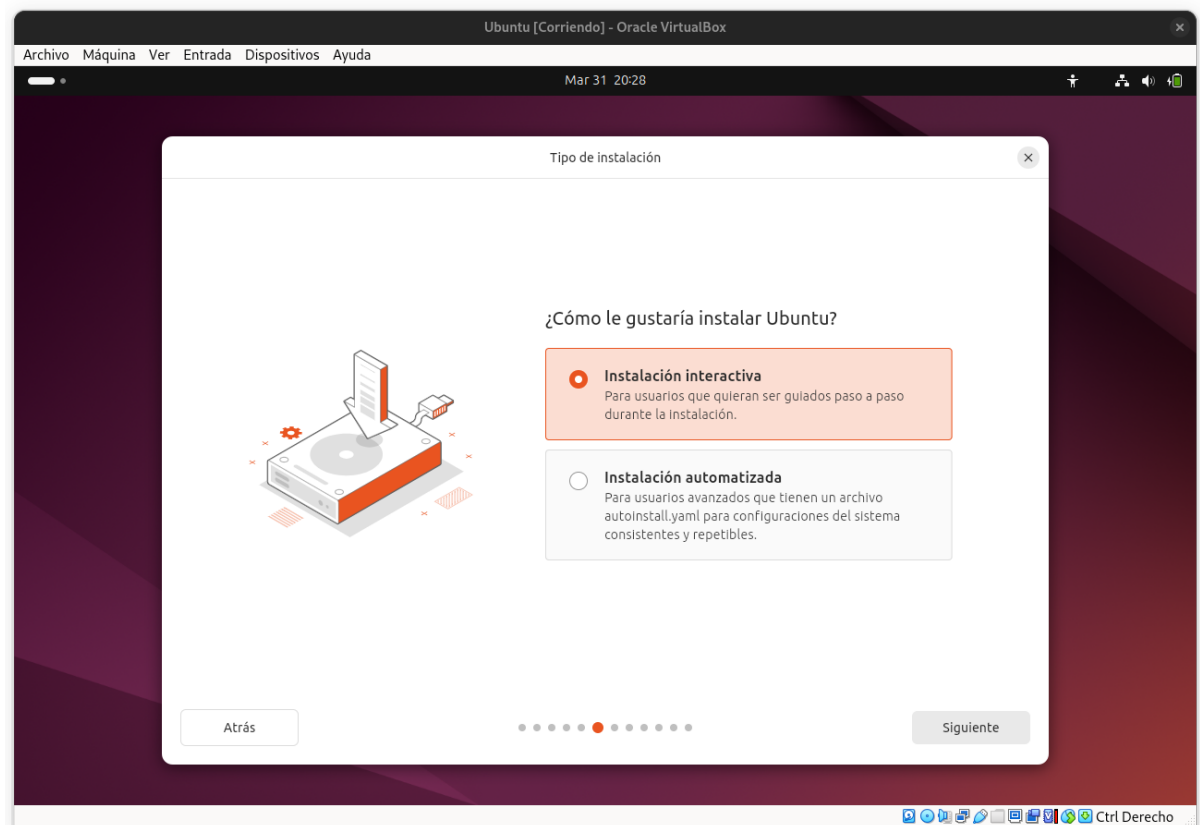
Pantalla de accesibilidad. En este caso no seleccionamos nada.



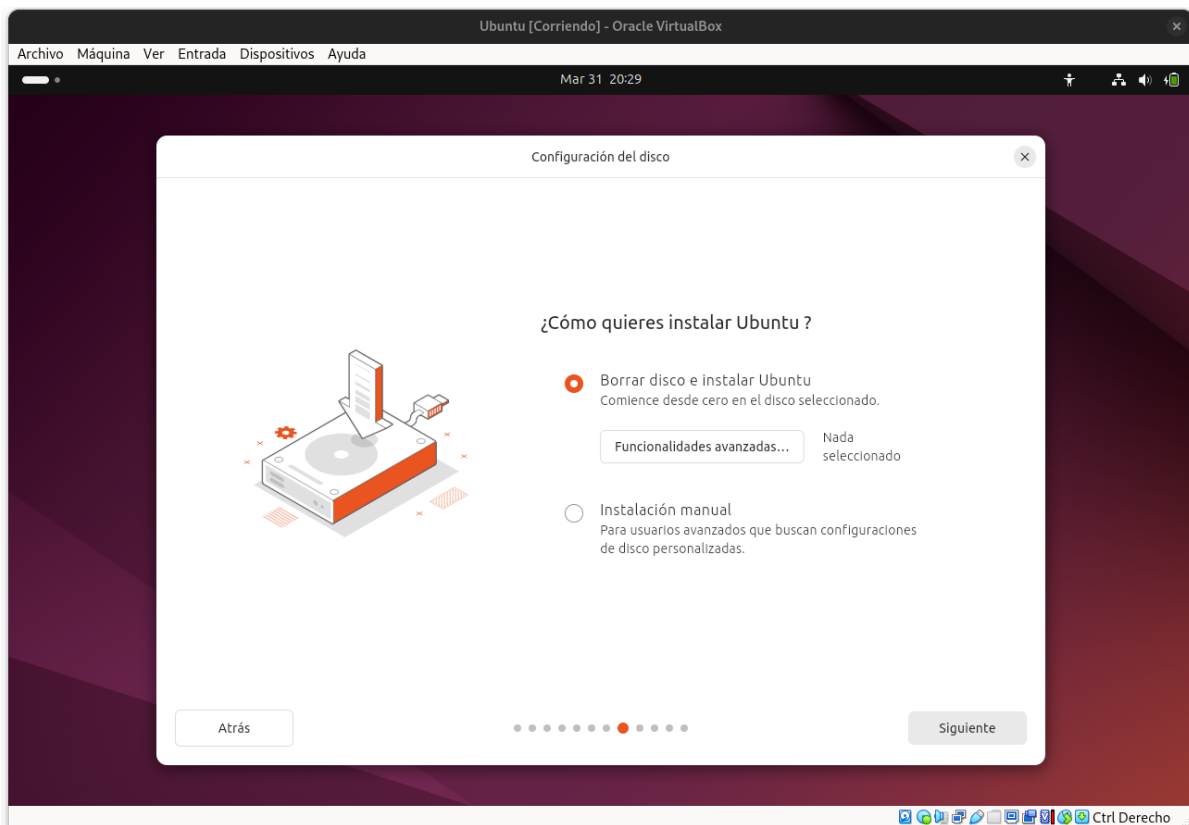
Pantalla de disposición del teclado. Seleccionamos en este caso "Inglés (EE.UU.)."



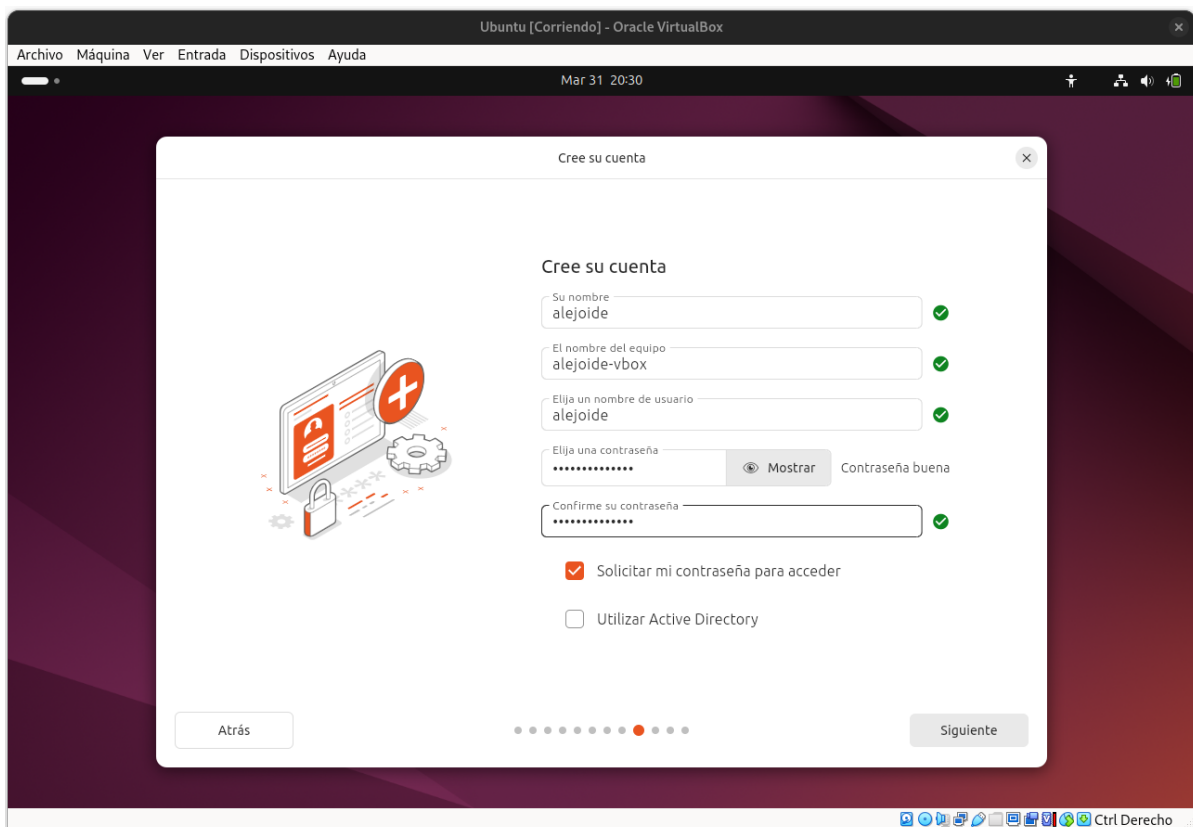
Pantalla de probar e instalar Ubuntu. Seleccionamos la opción de “Instalar Ubuntu”.



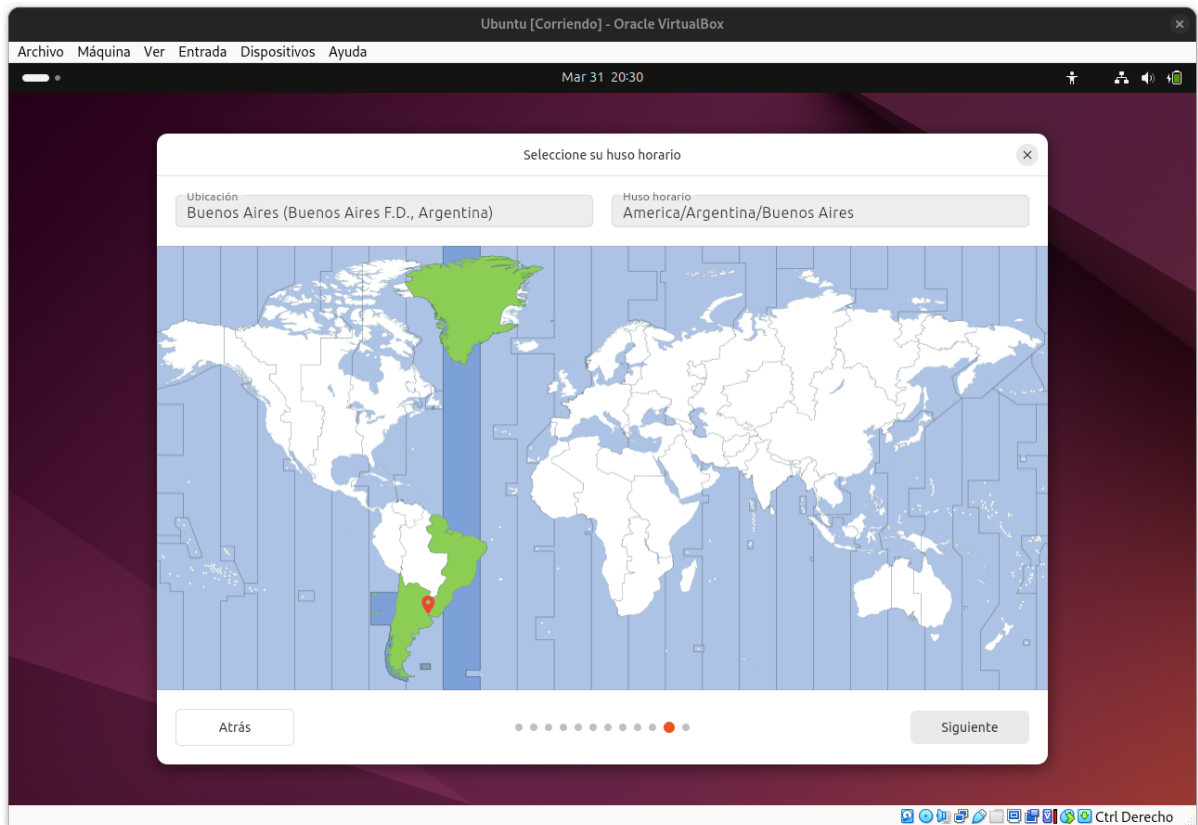
Pantalla de tipo de instalación. Elegimos la opción “Instalación interactiva” para poder elegir algunos parametros de instalación.



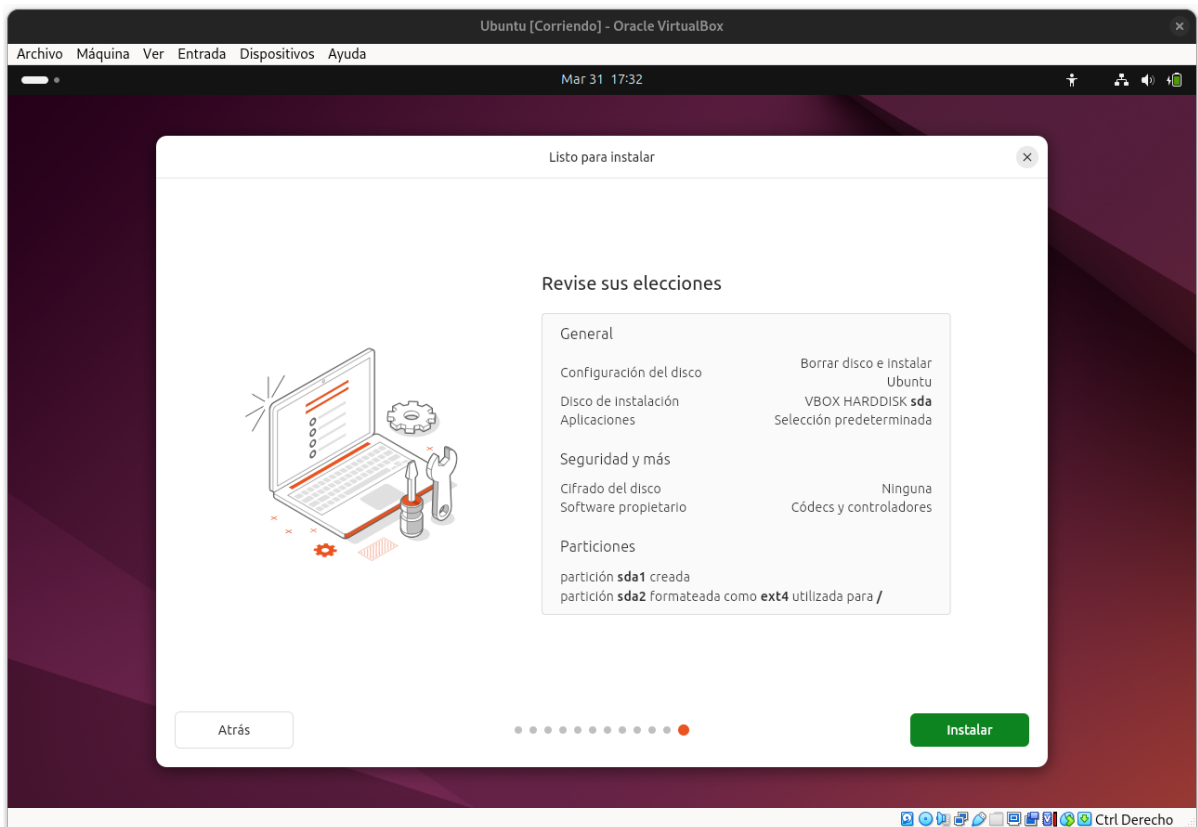
Pantalla de configuración de disco. Elegimos la opción de “Borrar disco e instalar Ubuntu”.



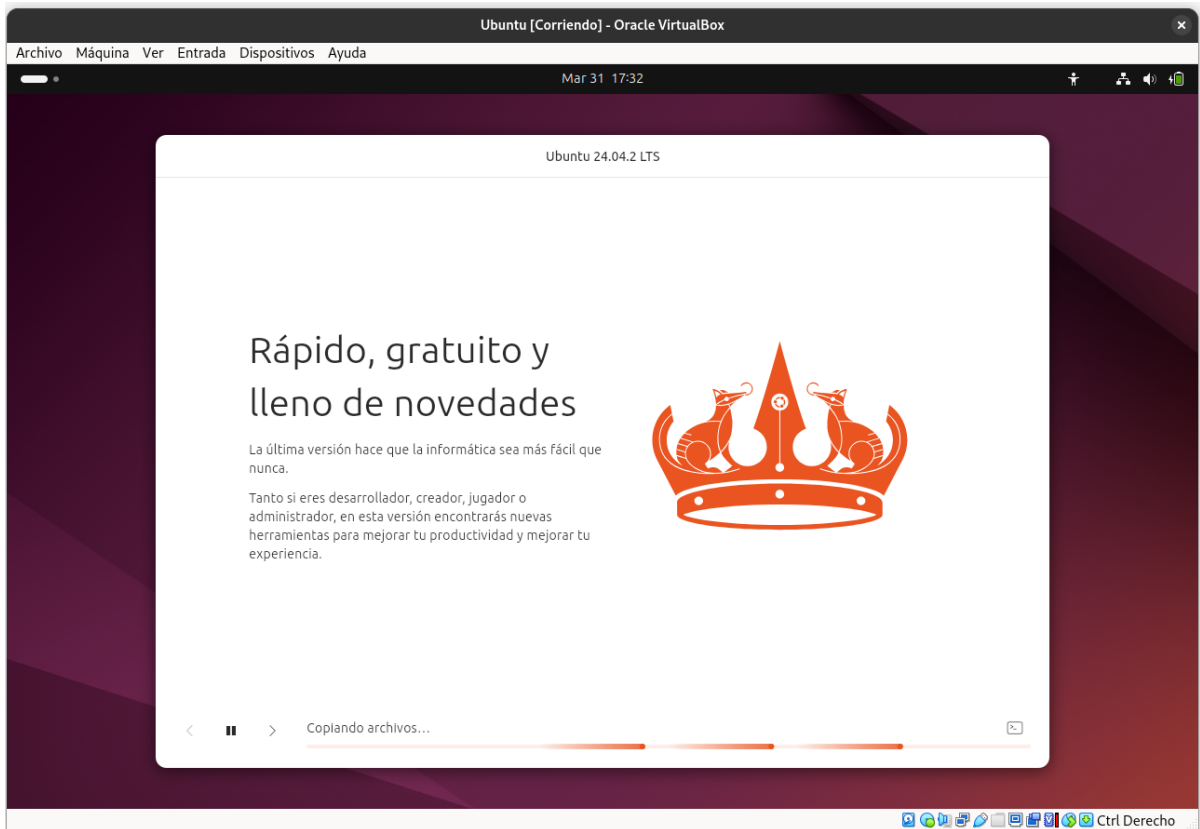
Pantalla de usuario local. Establecemos el usuario y la contraseña del sistema.



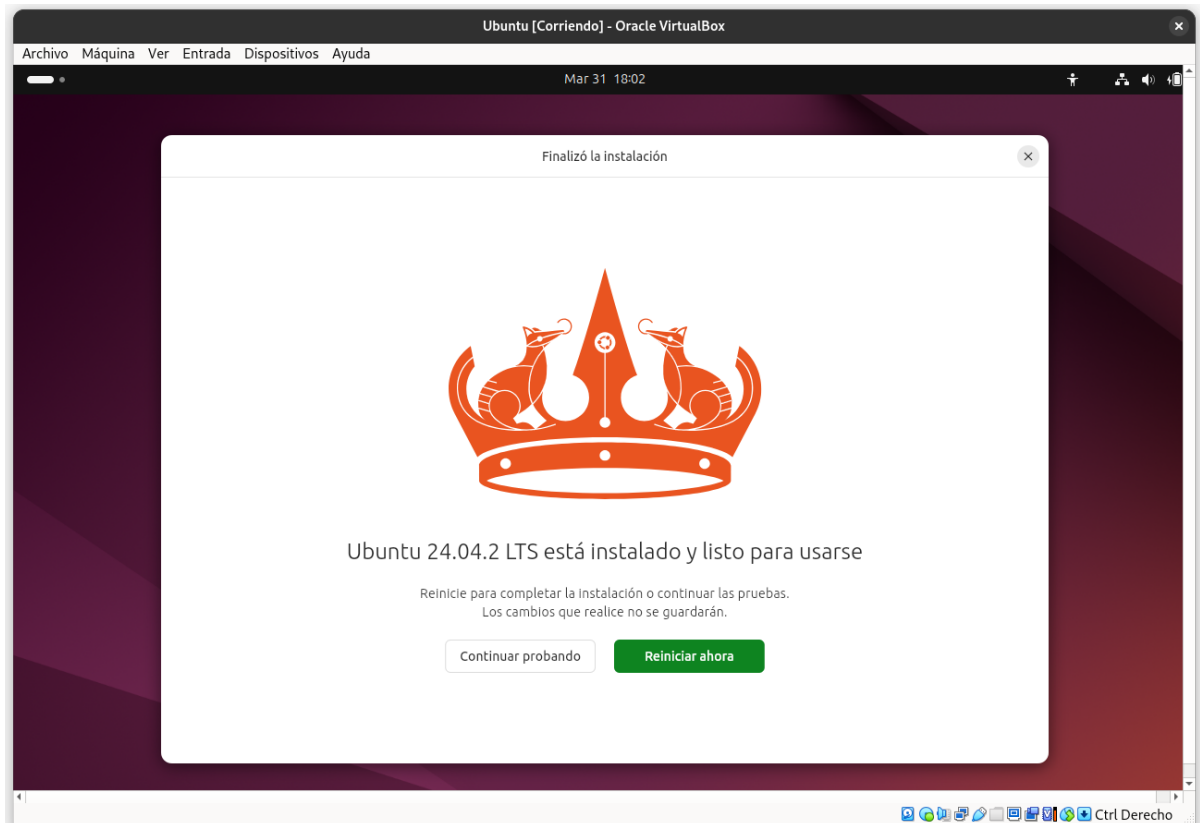
Pantalla de zona horaria. Seleccionamos la zona horaria de Buenos Aires.



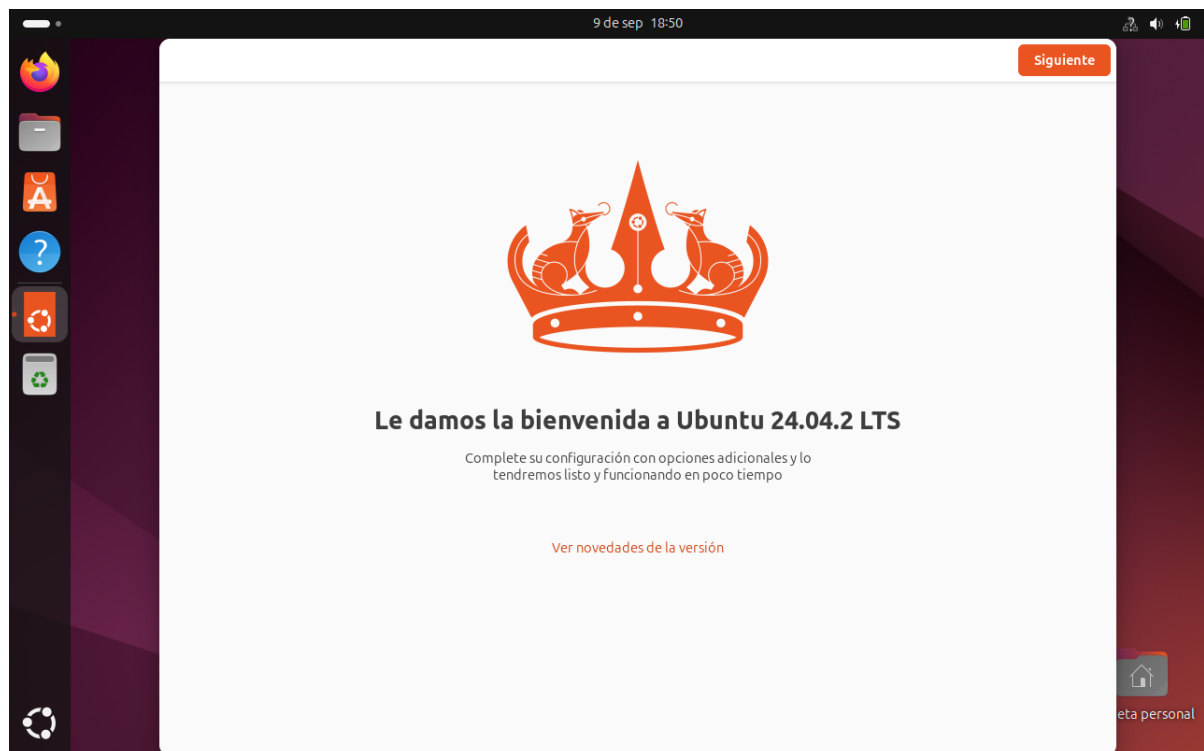
Pantalla de resumen de instalación.



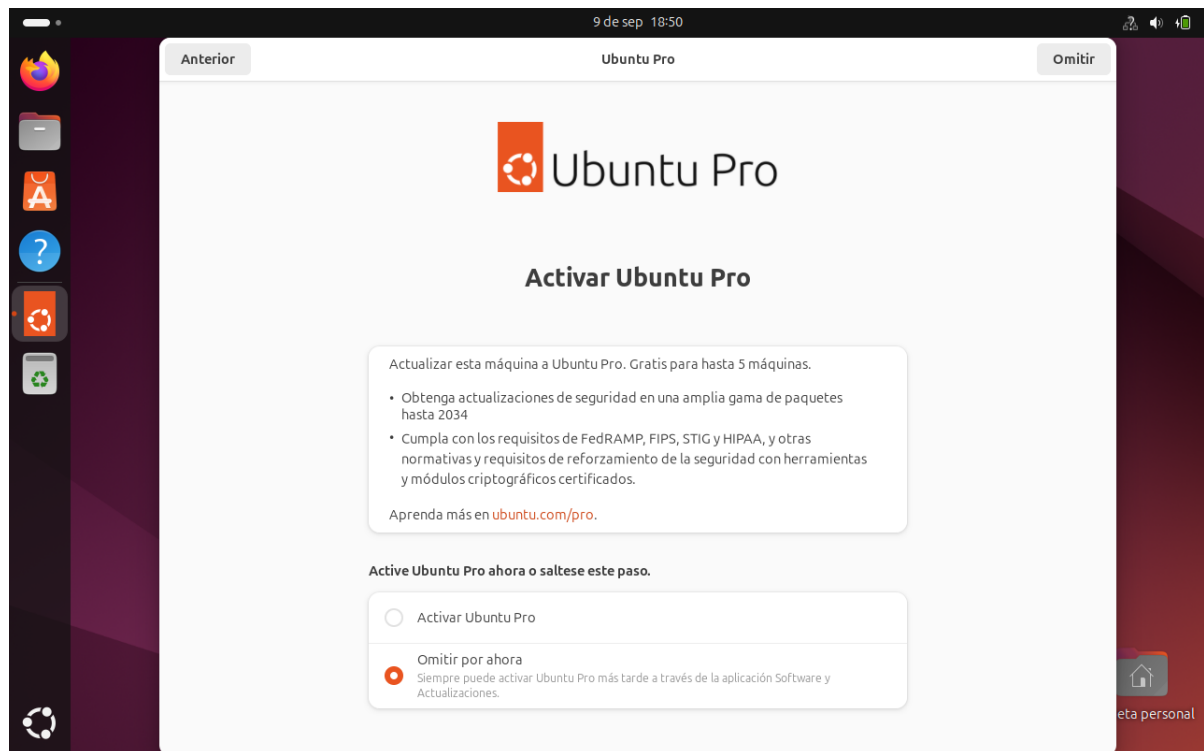
Pantalla de instalación en progreso.



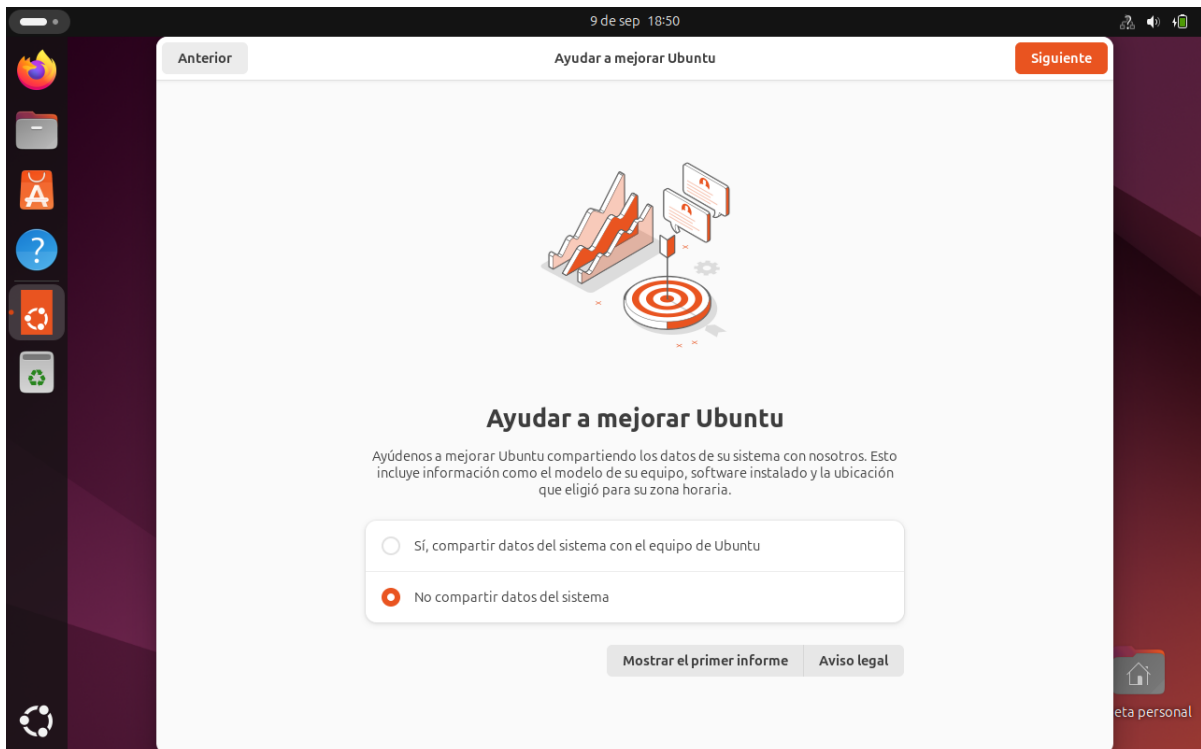
Pantalla de instalación finalizada. Reiniciamos el sistema.



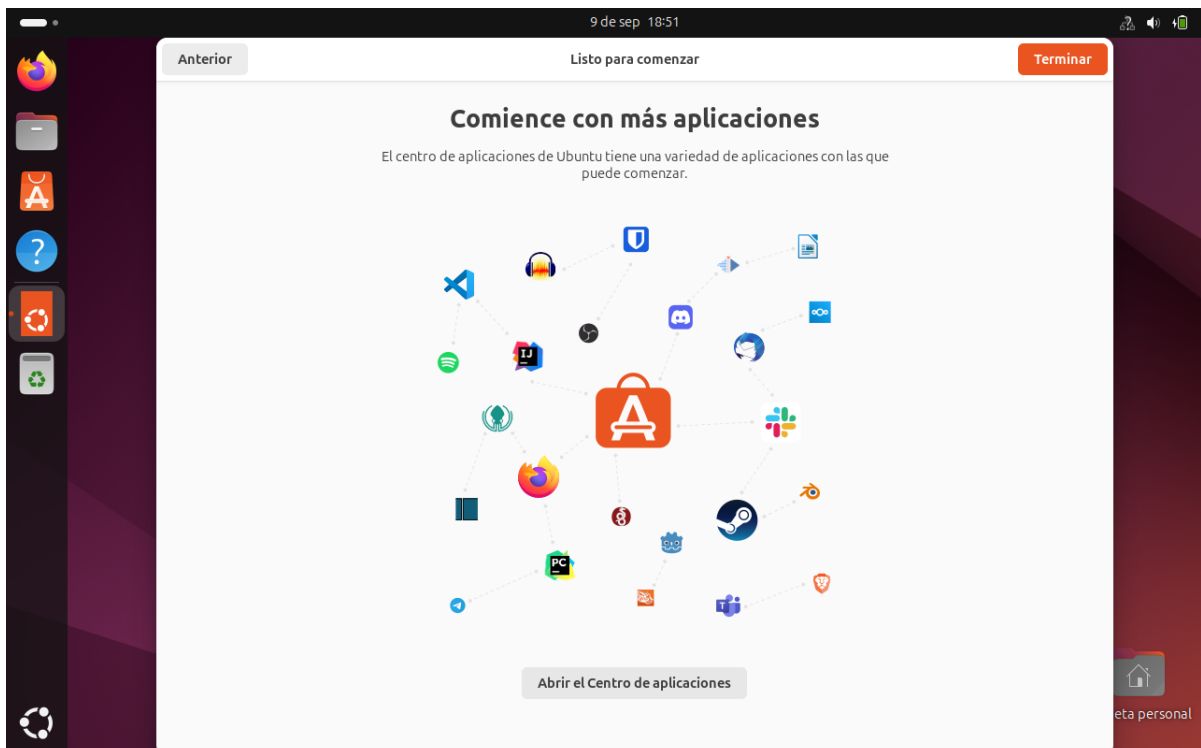
Asistente de bienvenida; Al iniciar el sistema se nos da la bienvenida a Ubuntu.



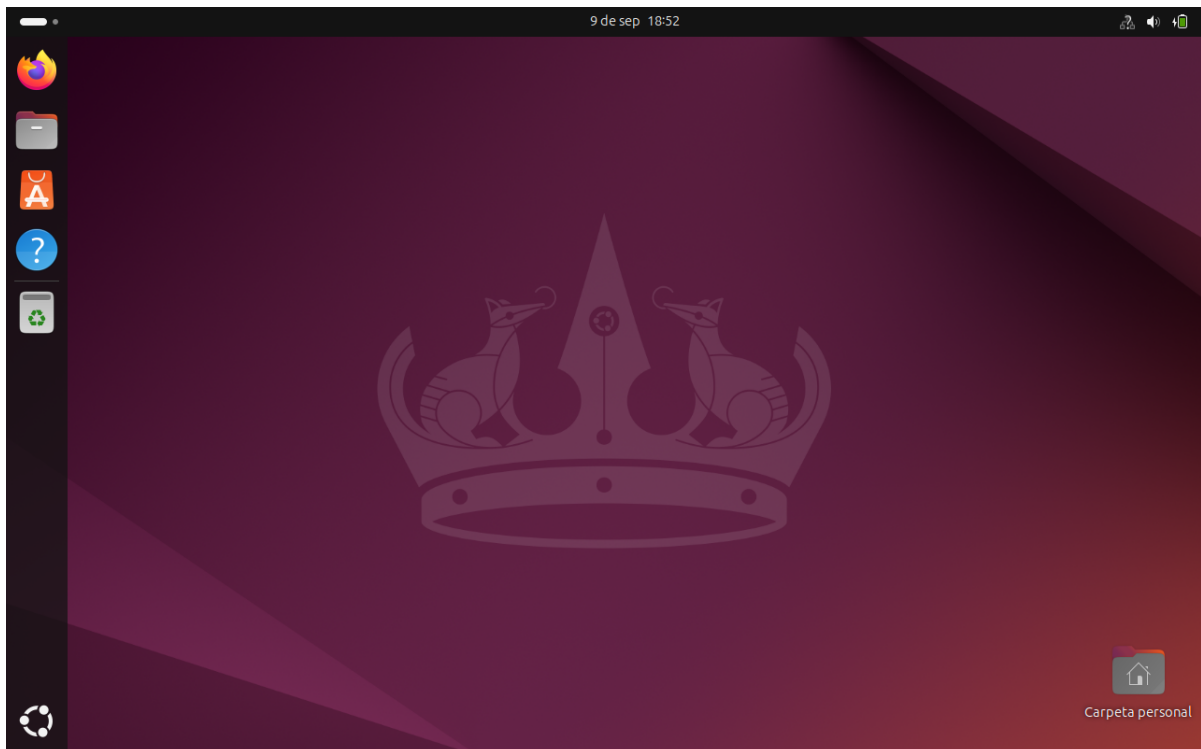
Asistente de bienvenida; Se nos ofrece obtener Ubuntu Pro y omitimos



Asistente de bienvenida; Se nos ofrece enviar datos de uso y omitimos.



Asistente de bienvenida; Se nos ofrece explorar la tienda de aplicaciones.



Escritorio de Ubuntu 24.04 LTS ya instalado en la máquina virtual.

Se menciona que luego de instalar Ubuntu, se procedió a instalar las “Guest Additions” de VirtualBox para mejorar el rendimiento y la integración entre el sistema anfitrión y el invitado.

Con esto finaliza el informe de instalación de VirtualBox y Ubuntu 24.04 LTS en una máquina virtual.

Conclusión

La instalación de VirtualBox y la posterior creación de una máquina virtual para instalar Ubuntu 24.04 LTS fue un proceso que presentó algunos desafíos, principalmente relacionados con la configuración del entorno de virtualización y la compatibilidad. Sin embargo, gracias a la documentación disponible y a la comunidad en línea, se pudieron resolver los problemas encontrados.

Estos problemas pueden surgir en cualquier entorno de virtualización, por lo que es importante estar preparado para enfrentarlos y buscar soluciones adecuadas apoyándose en recursos confiables y la comunidad.

La experiencia adquirida durante este proceso fue valiosa, ya que permitió comprender mejor el funcionamiento de la virtualización y los requisitos necesarios para ejecutar sistemas operativos en máquinas virtuales de manera eficiente.

El sistema Ubuntu 24.04 LTS instalado en la máquina virtual funciona correctamente, y se espera utilizarlo para futuros proyectos y experimentos relacionados con sistemas operativos y desarrollo de software.